

宇宙的真实本质

光速

吴志鸿，中国

摘要

相对论和量子力学是近代科学的二大支柱，包含许多奇特的现象，譬如：「光速相对于不同的参考系保持不变」和「量子纠缠」等等。为了探索宇宙的真实本质，我们反复的思考「洛伦兹变换」、「光都卜勒效应公式」和「相对速度公式」背后的意义。我们发现当我们量测物体的速度时，不论我们处于何种速度下，我们都只能量测到物体和我们的「相对速度」，量测不到物体和我们的「速度差」。这种现象正好与我们量测光速是类似的。当我们量测光速时，我们只能量测到光和我们的「相对速度」，量测不到光和我们的「速度差」。换句话说，「光速的量测」其实并没有比「物体速度的量测」更特别。我们的理论—玫羲理论 (Macy Theory) 说明了「光速相对于不同的参考系保持不变」并不是无法解释的现象，他是「时间膨胀」和「长度收缩」造成的结果。

关键词：

洛伦兹洛伦兹变换; 时间膨胀; 长度收缩; 绝对静止空间; 绝对速度; 绝对时间膨胀; 相对速度公式; 时间间隔; 经历的时间; 光都卜勒效应; 光速相对于不同参考系保持不变;

1. 引言

在相对论和洛伦兹变换中，「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」是基本恒等式。只有当「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」成立时，「洛伦兹变换」和「洛伦兹逆变换」才会成立，我们才能依据「狭义相对性原理」和「光速不变原理」推导出「时间膨胀」、「长度收缩」和「光都卜勒效应」等公式。

但是我们想问「为什么 $v_{AB} = -v_{BA}$ ？」

在牛顿力学中，「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」之所以成立，是因为牛顿力学建构在绝对时空的基础上。在绝对时间和绝对空间下，「B 量测 A 的速度大小 $|v_{AB}|$ 」必等于「A 量测 B 的速度大小 $|v_{BA}|$ 」，二者大小相等，方向相反，这是可以从数学几何上得到证明的。

但是在相对论中，参考系 A 和参考系 B 有各自的时间和空间坐标，参考系 A 量测 B 的速度是「参考系 A 的坐标」除以「参考系 A 的时间」；参考系 B 量测 A 的速度是「参考系 B 的坐标」除以「参考系 B 的时间」。既然二参考系有各自的时间和空间坐标，为什么 $|v_{BA}|$ 会刚好等于 $|v_{AB}|$ ？为什么参考系 A 用「光都卜勒测速仪」观测参考系 B 的速度大小 $|v_{BA}|$ ，会等于参考系 B 用「光都卜勒测速仪」观测参考系 A 的速度大小 $|v_{AB}|$ ？为什么参考系 A 用「尺和定时器或各种测速方法」观测参考系 B 的速度大小 $|v_{BA}|$ ，会等于参考系 B 用相同的方法观测参考系 A 的速度大小 $|v_{AB}|$ ？

是否「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」和「光速相对于不同参考系保持不变」都是实验观测的结果，都是无法解释的物理现象？

为了进一步说明「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」是一个不可忽视的问题，我们接下来会使用「洛伦兹变换」来推导「相对速度公式」，并把「洛伦兹变换」中惯用的参考系 S 和 S' 改用参考系 A、B 来表示，如图 1。

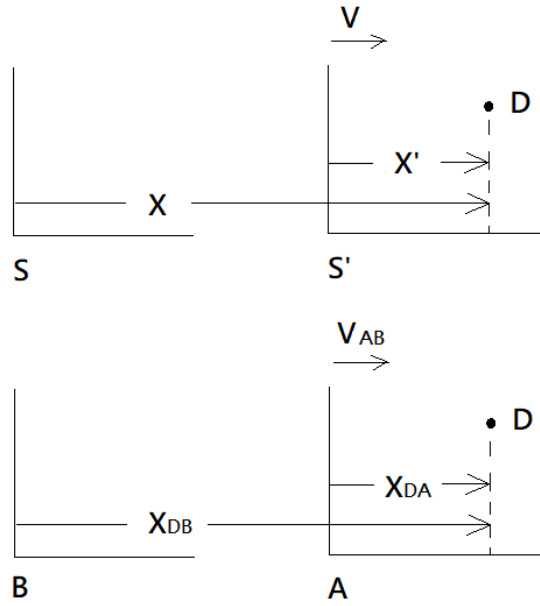


图 1: 把「洛伦兹变换」中惯用的参考系 S 和 S' 改用参考系 A 、 B 来表示

洛伦兹变换中惯用的表示法，如下

$$x' = \gamma (x - vt)$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$$

改用参考系 A 、 B 来表示

$$x_A = \gamma_{AB} (x_B - v_{AB} t_B)$$

$$t_A = \gamma_{AB} \left(t_B - \frac{v_{AB}}{c^2} x_B \right)$$

其中，

$$\gamma_{AB} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_{AB}}{c} \right)^2}}$$

值得注意的是，图 1 中的「D 点」相对于参考系 A 、 B 来说，有位移 x_{DA} 、 x_{DB} ，也有相对速度 v_{DA} 、 v_{DB} ，所以在推导「相对速度公式」时，我们可以把 D 点改用参考系 D 来表示，如图 2。

1.1. 推导「相对速度公式」

假设参考系 D 相对于参考系 A 的速度为 v_{DA} ，参考系 D 相对于参考系 B 的速度为 v_{DB} ，参考系 A 相对于参考系 B 的速度为 v_{AB} 。 v_{DA} 、 v_{DB} 、 v_{AB} 在同一方向上。参考系 D 在参考系 A 中的坐标是 x_{DA} ，参考系 D 在参考系 B 中的坐标是 x_{DB} ，如图 2。

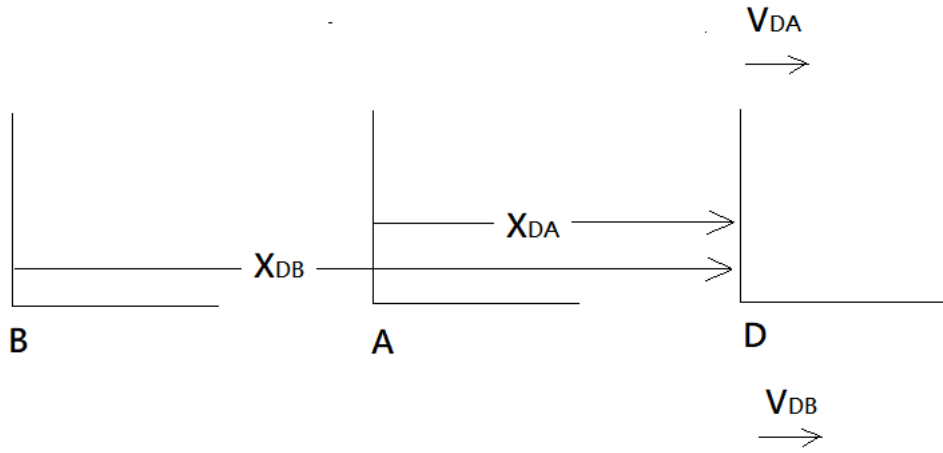


图 2：把图 1 中的 D 点改用参考系 D 来表示

由洛伦兹变换可知

$$x_{DA} = \gamma_{AB} (x_{DB} - v_{AB} t_B) \quad (1-1)$$

$$t_A = \gamma_{AB} \left(t_B - \frac{v_{AB}}{c^2} x_{DB} \right) \quad (1-2)$$

由逆变换可知

$$x_{DB} = \gamma_{AB} (x_{DA} + v_{AB} t_B)$$

$$t_B = \gamma_{AB} \left(t_A + \frac{v_{AB}}{c^2} x_{DA} \right)$$

「参考系 D 相对于参考系 B 的速度」为参考系 B 观测到的距离除以时间。

$$v_{DB} = \frac{dx_{DB}}{dt_B} \quad (1-3)$$

「参考系 D 相對於参考系 A 的速度」為参考系 A 观测到的距离除以时间。

$$v_{DA} = \frac{dx_{DA}}{dt_A} \quad (1-4)$$

把 (1-1) 式 代入 (1-4) 式 的分子，把 (1-2) 式 代入 (1-4) 式 的分母，可得

$$\begin{aligned} v_{DA} &= \frac{dx_{DA}}{dt_A} = \frac{\gamma_{AB}[d(x_{DB}-v_{AB}t_B)]}{\gamma_{AB}\left[d\left(t_B-\frac{v_{AB}}{c^2}x_{DB}\right)\right]} \\ &= \frac{dx_{DB}-v_{AB}dt_B}{dt_B-\frac{v_{AB}}{c^2}dx_{DB}} = \frac{\frac{dx_{DB}}{dt_B}-v_{AB}}{1-\frac{v_{AB}}{c^2}\frac{dx_{DB}}{dt_B}} = \frac{v_{DB}-v_{AB}}{1-\frac{v_{AB}}{c^2}v_{DB}} \end{aligned}$$

以上是相对速度公式的推导过程。如果我们重新整理该公式，我们会发现

v_{DA} 、 v_{BA} 具有相同的形式，如下：

交叉相乘

$$v_{DA} \left(1 - \frac{v_{AB}}{c^2} v_{DB}\right) = v_{DB} - v_{AB}$$

展开

$$v_{DA} - \frac{v_{DA} \cdot v_{DB}}{c^2} v_{AB} = v_{DB} - v_{AB}$$

移项

$$v_{DA} - v_{DB} = \frac{v_{DA} \cdot v_{DB}}{c^2} v_{AB} - v_{AB} = \left(\frac{v_{DA} \cdot v_{DB}}{c^2} - 1\right) v_{AB}$$

等号二边同乘负号，并把 $v_{DA} = -v_{AD}$ 和 $v_{DB} = -v_{BD}$ 代入

$$v_{AD} - v_{BD} = \left(1 - \frac{v_{AD} \cdot v_{BD}}{c^2}\right) v_{AB}$$

整理後可得

$$v_{AB} = \frac{v_{AD}-v_{BD}}{1-\frac{v_{AD} \cdot v_{BD}}{c^2}}$$

或

$$v_{BA} = -v_{AB} = -\left(\frac{v_{AD}-v_{BD}}{1-\frac{v_{AD} \cdot v_{BD}}{c^2}}\right) = \frac{v_{BD}-v_{AD}}{1-\frac{v_{BD} \cdot v_{AD}}{c^2}}$$

在推导过程中，我们使用了三个恒等式，如下。换句话说，只有当三个恒等式都成立时，「相對速度公式」才会成立。

$$v_{DA} = -v_{AD}$$

$$v_{DB} = -v_{BD}$$

$$v_{BA} = -v_{AB}$$

其中，

$$v_{AB} = \frac{dx_{AB}}{dt_B} \text{ 为参考系 A 相对于参考系 B 的速度}$$

$$v_{BA} = \frac{dx_{BA}}{dt_A} \text{ 为参考系 B 相对于参考系 A 的速度}$$

$$v_{DB} = \frac{dx_{DB}}{dt_B} \text{ 为参考系 D 相对于参考系 B 的速度}$$

$$v_{BD} = \frac{dx_{BD}}{dt_D} \text{ 为参考系 B 相对于参考系 D 的速度}$$

$$v_{DA} = \frac{dx_{DA}}{dt_A} \text{ 为参考系 D 相对于参考系 A 的速度}$$

$$v_{AD} = \frac{dx_{AD}}{dt_D} \text{ 为参考系 A 相对于参考系 D 的速度}$$

1.2. 为什么我们要改用参考系 A、B、D 把「相对速度公式」推导一次？

因为推导过程中充分显示了「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」必须先成立，「洛伦兹变换」和「相对速度公式」才会成立。也充分显示「洛伦兹变换」和「相对速度公式」不只描述二个参考系之间的关系，更描述了三个参考系之间的关系。

因此，我们提出三个问题如下：

1. 为什么「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」既是「绝对时空观」下的恒等式，也是「相对时空观」下的恒等式？
2. 为什么「洛伦兹变换」和「相对速度公式」可以用来描述三个参考系之间的关系，但是相对论只讨论二个参考系之间的关系？

3. 「光速相对于不同的参考系保持不变」是观测结果，是无法被解释的奇特现象。是否「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」也是观测结果，也是无法被解释的奇特现象？是否我们能用更优雅、更简洁的理论来推理出这些现象？

补充：

1 在相对论中，「洛伦兹变换」和「相对速度公式」主要是描述二个参考系之间的关系。

2 洛伦兹是在「绝对时间和绝对空间」的时代背景下，为了解决「光速问题」和「马克示威方程组不符合伽利略变换的问题」而建构出「洛伦兹变换」。因此，在洛伦兹变换中，「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」是绝对时间和绝对空间下基本恒等式。

2. 结果

由「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」的位置-时间图可知，参考系 A 发生时间膨胀时，参考系 A 观测到的空间距离必然也会发生长度收缩，才能使得「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」在「非绝对时间和空间」下依然成立。

当参考系 A 有绝对速度 v_{AB} 时，物质会发生「时间膨胀」和「长度收缩」。参考系 A 的时间间隔会比绝对静止时大 γ_{AB} 倍，参考系 A 经历的时间会比绝对静止时缩短 $\frac{1}{\gamma_{AB}}$ 。参考系 A 中的物质长度会比绝对静止时缩短 $\frac{1}{\gamma_{AB}}$ ，参考系 A 观测到的空间距离也会比绝对静止时缩短 $\frac{1}{\gamma_{AB}}$ 。「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」和「光速相对于不同的参考系保持不变」并非二个毫无关联的奇特现象，二者是「时间膨胀」和「长度收缩」造成的结果。

3. 讨论

问题 1：时间和空间是二个独立的物理量吗？

在相对论中，时间和空间是相对的，是不可分割的物理量，称为四维时空。

在玫羲理论 (Macy Theory) 中，当物质有绝对速度时，该物质所在的参考系会发生时间膨胀和长度收缩。当二参考系 A、D 的绝对速度不同时，二参考系有各自的时间和空间坐标。在此情况下，参考系 A 的时间 t_A 和参考系 D 的时间 t_D 和空间坐标 x_D 存在转换关系，A 参考系的空间坐标 x_A 和 D 参考系的时间 t_D 和空间坐标 x_D 存也存在转换关系，该转换关系就是洛伦兹变换。

因此我们认为时间和空间是二个独立的物理量，他们只是各自发生了变化，一个发生了膨胀，一个发生了收缩。为了证明这个观点，我们接下来会从数学的角度来分析。

问题 2：在洛伦兹变换中， $x' = \gamma(x - vt)$ 和 $t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$ 是二个独立的方程式，还是二个相依的方程式？ x' 和 t' 是二个独立的物理量，还是相依的物理量？

由洛伦兹变换知

$$x' = \gamma(x - vt) = \gamma x - \gamma vt$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) = \gamma t - \gamma \frac{v}{c^2}x$$

令 $y_1 = x'$ 、 $y_2 = t'$ 、 $x_1 = x$ 和 $x_2 = t$ 代入洛伦兹变换中，可得：

$$y_1 = \gamma x_1 + (-\gamma v)x_2$$

$$y_2 = \left(-\gamma \frac{v}{c^2}\right)x_1 + \gamma x_2$$

我们可发现洛伦兹变换具有下列的形式：

$$y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2$$

$$y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2$$

由数学理论知，如果行列式不为零，则此方程组具有唯一解。

$$Det = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

当方程组具有唯一解，则 $y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2$ 和 $y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2$ 为独立的方程式。

因此，我们可计算洛伦兹变换的行列式，如下：

$$Det = \begin{vmatrix} \gamma & -\gamma v \\ -\gamma \frac{v}{c^2} & \gamma \end{vmatrix} = \gamma^2 - \gamma^2 \frac{v^2}{c^2} = \gamma^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \gamma^2 \frac{1}{\gamma^2} = 1 \neq 0$$

由行列式不为零可知， $x' = \gamma(x - vt)$ 和 $t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$ 是独立的方程式，且 x' 和 t' 是独立的变量，所以从数学上证明空间坐标 x' 和时间 t' 对于参考系 S' 来说，是二个独立的物理量。

问题 3：为什么物质有绝对速度时，长度会缩短？

推测原因如下：

当物质有绝对速度时，因物质中的电场和磁场的分布发生变化，导致物质在运动方向上的长度发生变化。

4. 结论

不论我们在甚么速度下使用甚么方式来量测物体的速度，我们都无法量测到「物体和我们的速度差」，我们只能量测到「物体和我们的相对速度」。不论我们在甚么速度下使用甚么方式来量测光的速度，我们也无法量测到「光和我们速度差」，我们只能量测到「光和我们相对速度」。这种奇特的现象，不是只发生在光速量测上，而是任何速度的量测皆是如此。这表示「光速相对于不同参考系保持不变」这件事，并不是因为光比较特别，而是我们在不同的绝对速度下，我们的时间和空间都发生了变化，导致我们观测到的时间和空间距离都发生变化。

何谓「相对速度」？「相对速度」是任一参考系在观测另一参考系的速度时，用自己观测到的距离除以自己观测到的时间。A 参考系观测 B 参考系的速度时，是 A 参考系观测 B 的距离除以 A 参考系观测到的时间。B 参考系观测 A 参考系的速度时，是 B 参考系观测 A 的距离除以 B 参考系观测到的时间。理论上，当 A 和 B 参考系有各自的时间和空间时，「A 观测 B 的速度」和「B 观测 A 的速度」不会刚好相同。如果实验结果是相同的，则表示物质在发生「时间膨胀」时，必然也发生了「长度收缩」，这样才会使「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」依然成立，并使得我们在任何速度下量测到的光速都是 c，也就是「光速相对于不同参考系保持不变」。

由「光速量测实验」知，光速相对于不同参考系保持不变，光 and 不同参考系的「相对速度」等于 c。由绝对速度的定义可知，光相对于绝对静止空间的速度是光的绝对速度。这表示光的「相对速度」等于 c 时，光的「绝对速度」也会等于 c。换言之，光速 c 既是「绝对速度」也是「相对速度」，二者符合相对速度公式，并不冲突。

参考系有绝对速度时，参考系中的物质会发生「时间膨胀」和「长度收缩」。当二参考系的绝对速度不相同，二参考系有各自的时间和空间坐标，二参考系的时间和空间坐标转换关系是「洛伦兹变换」。

三参考系的绝对速度不相同，三参考系有各自的时间和空间坐标。三参考系之间的关系，必须满足「相对速度公式」。

「光速相对于不同的参考系保持不变」和「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」并非二个毫无关联的奇特现象。前者是「光速实验」的观测结果，后者是「光都卜勒效应实验」的观测结果。二者并非无法解释的现象，只要我们能跳脱实验观测到的表象；思考光都卜勒效应波长和时间与物质和量子力学之间的关系；尝试引入第一和第

二光运动定律[1]；探索相对速度和相对速度公式的深层意义；审视相对论的光钟和光都卜勒效应和同时相对性等思想实验的几何图像；重新思考光行差等物理现象；重新思考电场和磁场的相对性和绝对静止空间之间的关系；重新思考绝对时空观和相对时空观和洛伦兹变换的关系；思考我们为什么只能观测到的相对速度却无法观测到速度差；思考时间和空间是四维时空还是独立的物理量；最后再融合以上所有的观察和推论，我们就能跳出相对论的框架，发现「光速相对于不同的参考系保持不变」和「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」其实是「时间膨胀」和「长度收缩」共同造成的现象，也许我们就能逐步揭开宇宙的真实本质。

5. 方法

为了进一步探索「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」和「光速相对于不同参考系保持不变」等相对论无法解释的问题，我们必须跳脱相对论的框架，保留相对论中与实验相符的部分，重新探索物理现象背后的意义。

5.1. 相对速度 (Relativistic Velocity) 的物理意义

1. 由「相对速度公式」可知该公式描述了三个参考系 A、D、E 之间的相对速度关系，如下：

$$v_{AE} = \frac{v_{AD} - v_{ED}}{1 - \frac{v_{AD} \cdot v_{ED}}{c^2}} \quad (5-1)$$

其中，

v_{AE} 、 v_{AD} 、 v_{ED} 为相对速度

$v_{AD} - v_{ED}$ 为速度差

2. 由「光都卜勒效应」可知，我们可以藉由观测波长来得知二参考系之间的「相对速度」，如下：

$$\lambda_A = \sqrt{\frac{c - v_{AE}}{c + v_{AE}}} \cdot \lambda_E \quad (5-2)$$

其中,

v_{AE} 为相对速度

3. 由(5-1)式和(5-2)式可知, 当我们使用「光都卜勒效应」来量测物体 A 的速度时, 我们量测到的速度是物体(参考系 A)和我们(参考系 E)的「相对速度」 v_{AE} , 不是物体和我们的「速度差」。

换句话说, 不论我们处于何种速度下, 我们永远都只能量测到物体和我们的「相对速度」 v_{AE} , 我们永远量测不到物体和我们的「速度差」。只有第三方的观察者(参考系 D)可以观测到物体和我们的「速度差」 $v_{AD} - v_{ED}$ 。

这种现象与我们量测光速是类似的。当我们在等速运动的车子上量测光速时, 不论我们处于何种速度下, 我们永远都只能量测到光(参考系 A)和我们(参考系 E)的「相对速度」 $v_{AE} = c$, 我们永远量测不到光 and 我们的「速度差」。只有第三方的观察者, 也就是车厢外的观察者(参考系 D)可以观测到光和我们的「速度差」 $v_{AD} - v_{ED} = c - v_{ED}$ 。

当我们对相对速度有这层理解后, 我们就会发现「光速的量测」其实并没有比「物体速度的量测」更特别。

我们之所以认为「光速相对于不同参考系保持不变」这件事很奇特、无法解释, 是因为我们没有跳脱实验观测到的表象。举例来说, 天文学家托勒密对天体的观测有很大的贡献, 他的理论可以准确预测天体的位置, 但他没有跳脱「行星逆行」的表象, 所以他只能用表象来发展理论。

因此, 唯有跳脱「光速相对于不同参考系保持不变」的观测表象, 我们才有可能发展出揭露宇宙的真实本质的理论。

5.2. $v_{AB} = -v_{BA}$ 的物理意义

1. 由「等速运动」的位置-时间图（如图 3）可知

$$v_{AB} = \frac{dx_{AB}}{dt_B} = \frac{\Delta x_{AB}}{\Delta t_B} = \text{const.} \quad (5-3)$$

$$v_{BA} = \frac{dx_{BA}}{dt_A} = \frac{\Delta x_{BA}}{\Delta t_A} = \text{const.} \quad (5-4)$$

当「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」成立时，参考系 A 和 B 的位置-时间图具有相同的斜率，但二参考系有各自的时间间隔，导致二参考系经历的时间 Δt_A 和 Δt_B 不同。

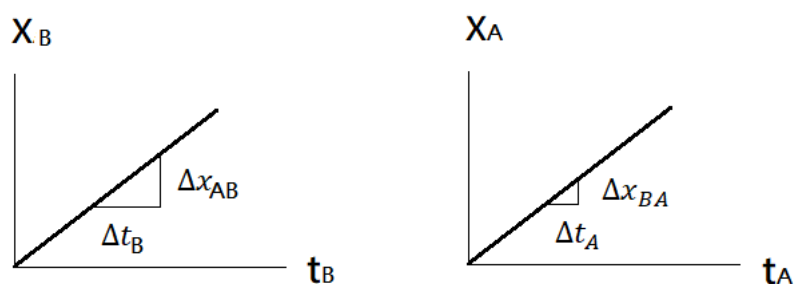


图 3：参考系 A 和 B 的位置-时间图具有相同的斜率

2. 把(5-3)式和(5-4)式代入「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」，移项，可得

$$\frac{\Delta t_A}{\Delta t_B} = -\frac{\Delta x_{BA}}{\Delta x_{AB}} \quad (5-5)$$

其中，

Δt_A 是参考系 A 经历的时间 M

Δt_B 是参考系 B 经历的时间 N

补充：

为避免造成混淆，我们将参考系 A、B 的时间间隔 Δt_A 、 Δt_B 用粗体表示，参考系经历的时间 Δt_A 、 Δt_B 用非粗体表示，或用 M、N 表示。

3. 由「洛伦兹变换」可知，当 $t_A = t_B = 0$ 时，参考系 A 和 B 的原点重合。

因此我们可假设参考系 A 经历了时间 M 后，参考系 A 观测参考系 B 的位置坐标为 x_{BA} 。参考系 B 经历了时间 N 后，参考系 B 观测参考系 A 的位置坐标为 x_{AB} ，如图 4。

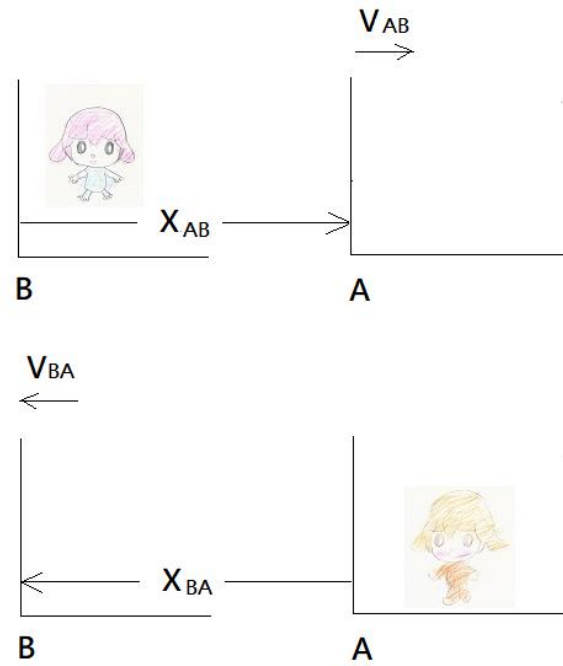


图 4：参考系 A 和 B 有各自的时间和空间坐标

由图 4 可知

$$\Delta x_{BA} = x_{BA} - 0 = x_{BA}$$

$$\Delta x_{AB} = x_{AB} - 0 = x_{AB}$$

把 Δx_{BA} 、 Δx_{AB} 、M、N 代入(5-5)式，可得

$$\frac{M}{N} = -\frac{x_{BA}}{x_{AB}} \quad (5-6)$$

4. 由「绝对时间膨胀」可知，参考系 A 有绝对速度 v_{AB} 时，会发生绝对时间膨胀[1]，如下：

$$\Delta t_A = \gamma_{AB} \cdot \Delta t_B \quad (5-7)$$

其中,

Δt_A 是参考系 A 的时间间隔

Δt_B 是绝对静止参考系 B 的时间间隔

$$\gamma_{AB} = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AB}}{c})^2}}$$

5. 由「经历的时间」和「时间间隔」成反比[1], 可知

From the inverse proportionality between Time Experienced and Time Interval [1], it is known:

$$M \cdot \Delta t_A = N \cdot \Delta t_B \quad (5-8)$$

其中,

Δt_A 是参考系 A 的时间间隔

Δt_B 是绝对静止参考系 B 的时间间隔

M 是参考系 A 经历的时间

N 是绝对静止参考系 B 经历的时间

6. 把(5-7)式代入(5-8)式, 可得

$$\frac{M}{N} = \frac{\Delta t_B}{\Delta t_A} = \frac{1}{\gamma_{AB}} \quad (5-9)$$

7. 把(5-9)式代入(5-6)式, 可得

$$\begin{aligned} -\frac{x_{BA}}{x_{AB}} &= \frac{1}{\gamma_{AB}} \\ |x_{BA}| &= \frac{1}{\gamma_{AB}} |x_{AB}| \end{aligned} \quad (5-10)$$

由以上的推导可知，当参考系 A 有绝对速度 v_{AB} 时，除了发生「绝对时间膨胀」外，参考系 A 观测到的空间距离会比绝对静止参考系 B 观测到的空间距离短 $\frac{1}{\gamma_{AB}}$ ，如此一来 $v_{AB} = -v_{BA}$ 才会成立。

5.3. 为什么参考系有绝对速度时，参考系中的观察者观测到的空间距离会缩短？

为了探索这个问题，我们可藉由以下的思想实验来分析「观测者观测到的空间距离」是否会受到「观测者所处的参考系中的物质长度」影响。

思想实验：

假设在绝对静止参考系 B 中，有二艘大小完全相同的宇宙飞船 A 和 B，观察者 A 和 B 观测宇宙飞船 A 和 B 的长度皆为 L_B 。当 $t_A = t_B = 0$ 时，二参考系的原点重合。当宇宙飞船 A (参考系 A) 以绝对速度 v_{AB} 向右等速运动时，观察者 A 观测宇宙飞船 A 的长度为 L_A 。此时，观察者 B 会观测到宇宙飞船 A 向右运动，当宇宙飞船 A 完全脱离宇宙飞船 B 时，观察者 B 经历的时间为 $t_B = N$ ，观察者 B 观测到参考系 A 的原点坐标为 x_{AB} ，如图 5。

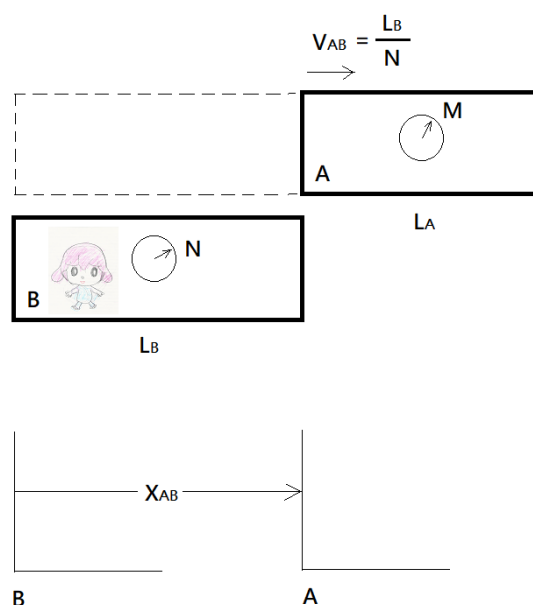


图 5：观察者 B 观测宇宙飞船 A 的速度为 v_{AB}

由图 5 可知，观察者 B 可用以下的方式观测宇宙飞船 A 的速度 v_{AB} 。

方式一：当「宇宙飞船 A 的最左端」从「宇宙飞船 B 的最左端」抵达「宇宙飞船 B 的最右端」时，观察者 B 观测到宇宙飞船 A 在 N 时间内移动了 L_B 的距离。

因此，观察者 B 观测到宇宙飞船 A 的速度大小为 $|v_{AB}| = \frac{L_B}{N}$ 。

方式二：观察者 B 观测到参考系 A 的原点在 N 时间内向右移动了 x_{AB} 的空间距离。因此，观察者 B 观测到宇宙飞船 A 的速度为 $v_{AB} = \frac{x_{AB}}{N}$ 。

由 $|v_{AB}| = |v_{AB}|$ 可知

$$|v_{AB}| = \frac{L_B}{N} = \left| \frac{x_{AB}}{N} \right| \quad (5-11)$$

同理，观察者 A 观测到宇宙飞船 B 向左运动，当宇宙飞船 B 完全脱离宇宙飞船 A 时，观察者 A 经历的时间为 $\Delta t_A = M$ ，观察者 A 观测到参考系 B 的原点坐标为 x_{BA} ，如图 6。

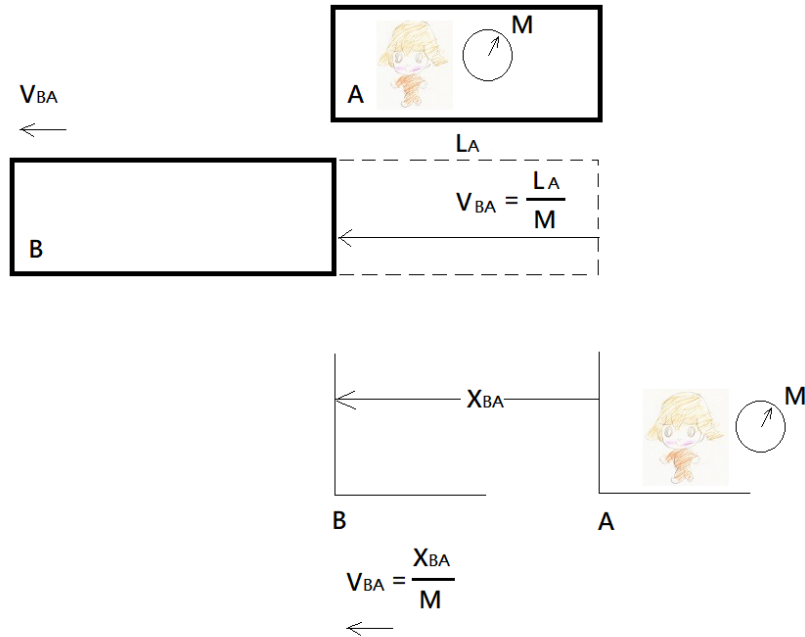


图 6：观察者 A 观测宇宙飞船 B 的速度为 v_{BA}

由图 6 可知，观察者 A 可用以下的方式观测宇宙飞船 B 的速度 v_{BA}

方式一：当「宇宙飞船 B 的最右端」从「宇宙飞船 A 的最右端」抵达「宇宙飞船 A 的最左端」时，观察者 A 观测到宇宙飞船 B 在 M 时间内移动了 L_A 的距离。

因此，观察者 A 观测到宇宙飞船 B 的速度大小为 $|v_{BA}| = \frac{L_A}{M}$ 。

方式二：观察者 A 观测到参考系 B 的原点在 M 时间内向左移动了 x_{BA} 的空间距离。因此，观察者 A 观测到宇宙飞船 B 的速度为 $v_{BA} = \frac{x_{BA}}{M}$ 。

由 $|v_{BA}| = |v_{BA}|$ 可知

$$|v_{BA}| = \frac{L_A}{M} = \left| \frac{x_{BA}}{M} \right| \quad (5-12)$$

把 (5-11) 式和 (5-12) 式代入 $|v_{AB}| = |v_{BA}|$ ，可得

$$\frac{L_B}{N} = \frac{L_A}{M} \quad (5-13)$$

$$\left| \frac{x_{AB}}{N} \right| = \left| \frac{x_{BA}}{M} \right| \quad (5-14)$$

把 (5-7) 式和 (5-8) 式代入 (5-13) 式和 (5-14) 式，可得

$$L_A = \frac{M}{N} L_B = \frac{\Delta t_B}{\Delta t_A} L_B = \frac{1}{\gamma_{AB}} L_B$$

$$|x_{BA}| = \frac{M}{N} |x_{AB}| = \frac{\Delta t_B}{\Delta t_A} |x_{AB}| = \frac{1}{\gamma_{AB}} |x_{AB}|$$

其中，

L 是物质的长度

$|x|$ 是空间距离

由以上的分析可知，观测者观测到的空间距离 $|X|$ 与观测者所处的参考系中的物质长度 L 都会随着观察者所处的参考系的绝对速度增加而缩短 $\frac{1}{\gamma_{AB}}$ 。换言之，当参考系 A 有绝对速度 v_{AB} 时，参考系 A 中的物质会发生时间膨胀和长度收缩，参考系 A 中物质的长度会比绝对静止时缩短 $\frac{1}{\gamma_{AB}}$ ，参考系 A 观测到的空间距离也会比绝对静止时缩短 $\frac{1}{\gamma_{AB}}$ 。

5.4. 光的绝对速度

假设参考系 D 以光速前进，参考系 B 是绝对静止参考系

由「光速相对于不同参考系保持不变」可知，因此参考系 D 相对于任一参考系 E 的相对速度 v_{DE} 恒等于 c 。把 $v_{DE} = c$ 代入「相对速度公式」，可得

$$v_{DB} = \frac{v_{DE} - v_{BE}}{1 - \frac{v_{DE} \cdot v_{BE}}{c^2}} = \frac{c - v_{BE}}{1 - \frac{c \cdot v_{BE}}{c^2}} = \frac{c \cdot (c - v_{BE})}{c - v_{BE}} = c$$

由以上的推导可知，B 是绝对静止参考系，所以 v_{DB} 是光的绝对速度。光速 c 既是相对速度，也是绝对速度。换句话说，绝对速度的观念和相对速度的观念是可以并存的。绝对静止空间的概念和相对速度的概念是不冲突的。

5.5. 光速相对于不同参考系保持不变的原因

为什么光速相对于不同的参考系保持不变？这个问题是 19 世纪末至 20 世纪初物理学的二大乌云之一，爱因斯坦以过人的洞察力跳出绝对时间和空间的框架提出相对论，替物理学开创了新的时代，对人类做出巨大的贡献，但是光速不变这个问题至今仍是一百多年来的未解之谜。

为了探索宇宙的真实本质，我们在这篇论文的最后，尝试用一个思想实验来说明光速不变的秘密。

思想实验：

假设在绝对静止参考系 B 中，有二艘大小完全相同的宇宙飞船 A 和 B，宇宙飞船内有真空光速量测装置，如图 7。当宇宙飞船 A 以绝对速度 v_{AB} 等速向右飞行时，观察者 B 观测宇宙飞船 B 的长度为 L_B ，观察者 B 观测光来回一次所经历的时间为 $\Delta t_B = N$ 。观察者 A 观测宇宙飞船 A 的长度为 L_A ，观察者 A 观测光来回一次所经历的时间为 $\Delta t_A = M$ ，如图 8。

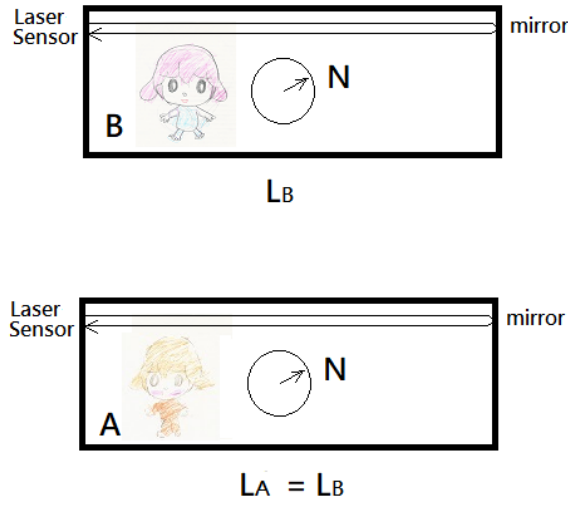


图 7：二艘大小完全相同的宇宙飞船 A 和 B，宇宙飞船内有真空光速量测装置

假设光的参考系为 D

1. 由图 8 可知，观察者 B 量测到的光速为

$$v_{DB} = \frac{dx_{DB}}{dt_B} = \frac{\Delta x_{DB}}{\Delta t_B} = \frac{2L_B}{\Delta t_B} = \frac{2L_B}{N} \quad (5-15)$$

由图 8 可知，观察者 A 量测到的光速为

$$v_{DA} = \frac{dx_{DA}}{dt_A} = \frac{\Delta x_{DA}}{\Delta t_A} = \frac{2L_A}{\Delta t_A} = \frac{2L_A}{M} \quad (5-16)$$

2. 当飞船 A 以绝对速度 v_{AB} 等速向右飞行时，宇宙飞船 A 会发生长度收缩

$$L_A = \frac{1}{\gamma_{AB}} L_B \quad (5-17)$$

3. 当飞船 A 以绝对速度 v_{AB} 等速向右飞行时，宇宙飞船 A 会发生时间膨胀

$$\Delta t_A = \gamma_{AB} \cdot \Delta t_B$$

4. 由「经历的时间」和「时间间隔」成反比[1]，可知

$$M \cdot \Delta t_A = N \cdot \Delta t_B$$

$$M = \frac{\Delta t_B}{\Delta t_A} N = \frac{1}{\gamma_{AB}} N \quad (5-18)$$

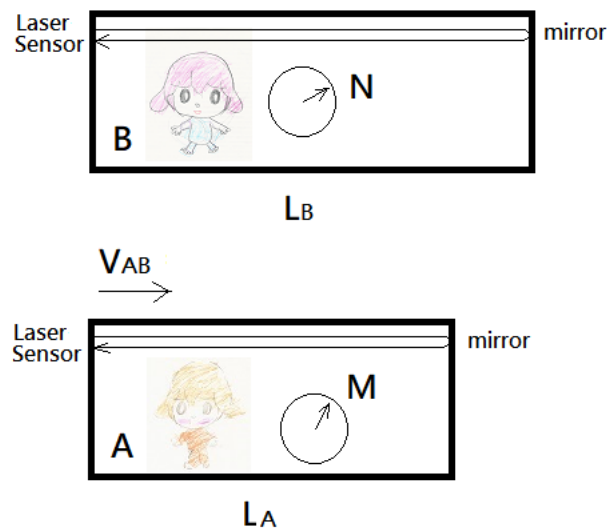


图 8：宇宙飞船 A 以绝对速度 v_{AB} 等速向右飞行

5. 把 (5-17)式 和(5-18)式 代入 (5-16)式

观察者 A 量测到的光速为

$$v_{DA} = \frac{2L_A}{M} = \frac{2 \frac{1}{\gamma_{AB}} L_B}{\frac{1}{\gamma_{AB}} N} = \frac{2L_B}{N} \quad (5-19)$$

6. 比较 (5-15)式 和 (5-19)式 可知

$$v_{DB} = v_{DA}$$

7. 由以上的分析可知

不论宇宙飞船 A 的绝对速度 v_{AB} 是多少, 观察者 A 量测到的光速 v_{DA} 恒等于观察者 B 量测到的光速 v_{DB} 。换言之, 「光速相对于不同的参考系保持不变」。

5.6. 以实验来检验「玫羲理论」(Macy Theory)

在 Macy 理论中, 「光速相对于不同的参考系保持不变」和「 $v_{AB} = -v_{BA}$ 」是「时间膨胀」和「长度收缩」共同造成的现象。理论上, 我们可以藉由观测二参考系的相对速度和相对时间膨胀, 计算出彼此的绝对速度和绝对时间膨胀, 进而验证理论的正确性。

实验：绝对时间膨胀量测实验

二个宇宙飞船分别代表参考系 A 和 D, 各放置一个原子钟和一个光源。二宇宙飞船在分离前先校准二个原子钟和二光源的波长为 λ_0 。二宇宙飞船约定分离 N 秒后关闭引擎作等速飞行, 每隔 100 秒发出一次闪光给对方, 并用原子钟量测对方闪光的时间间隔, 如图 9。

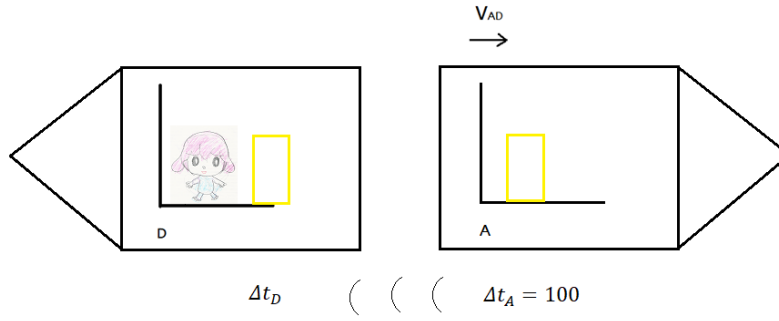


圖 9：绝对速度量测实验

Step1 参考系 A 和 D 可由「光都卜勒效应公式」计算出彼此的相对速度 v_{AD} 和 v_{DA} (订定二参考系远离时, v_{AD} 为正, 则 $v_{DA} = -v_{AD}$)

参考系 D 量测到光源 A 波长为 $\lambda_D = \sqrt{\frac{c+v_{AD}}{c-v_{AD}}} \cdot \lambda_0$, 可计算出二参考系之间的相对速度 v_{AD} 。

Step2 参考系 A 每经历 100 秒发出一次闪光给参考系 D, 参考系 D 用原子钟量测闪光经历的时间为 N。

把 $M = 100$ 和 N 代入 $M \cdot \Delta t_A = N \cdot \Delta t_D$, 再把 $\frac{\Delta t_A}{\Delta t_D}$ 和 v_{DA} 代入 Macy Time Dilation Equation[1], 即可计算出参考系 D 的绝对速度 v_{DB} 。

$$\Delta t_A = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_{DA}}{c}\right)^2}} \cdot \left(1 - \frac{v_{DB} \cdot v_{DA}}{c^2}\right) \cdot \Delta t_D$$

移项, 可得

$$v_{DB} = \frac{c^2}{v_{DA}} \left\{ 1 - \frac{\Delta t_A}{\Delta t_D} \sqrt{1 - \left(\frac{v_{DA}}{c}\right)^2} \right\}$$

把 v_{DB} 和 v_{DA} 代入相对速度公式中, 则可计算出参考系 A 的绝对速度 v_{AB} 。

$$v_{AB} = \frac{v_{AD} - v_{BD}}{1 - \frac{v_{AD} \cdot v_{BD}}{c^2}}$$

6. 致谢

相对论和量子力学是现代科学的两大支柱，经过了数千次科学实验的验证。此外，人类对时间和空间的理解是发展各种物理理论的基础。这种理解不仅影响了天文学和宇宙学，也推动量子力学的发展和大统一理论的实现。我们甚至认为，任何试图推翻或重塑相对论和量子力学的人，不是疯子就是傻子，因为这几乎是不可能的，是徒劳无功的，会耗尽我们的一生。

为什么我们仍然要尝试呢？

我们希望能为世界撑起一把伞，帮助更多人了解宇宙的真实本质，让这个世界更美好。



图 10：跨越不同的族群并相互扶持

我们希望用画笔改变世界，因为绘画能帮助我们深入思考和反思生命中的深刻问题。



图 11：思索与绘画

无论这篇论文能否成功地揭开宇宙的真实本质，我们都希望它能够鼓励人们勇于探索未知的世界。



图 12：逆境与挑战

无论实验结果是否符合我们的预测，我们都希望论文中提出的问题能够为他人指引新的研究方向。



图 13：创新与创业

非常感谢我的指导老师，李世光（C.K. Lee）教授。他是我遇到过的最好的老师，犹如黑暗中的一盏明灯。

感谢 CK 团队成员们，让我有机会可以表达心中奇特的想法。

探索宇宙的真实本质是一段漫长、孤独且危险的旅程，因为研究可能会徒劳无功。在这个过程中，我们必须找到方法来获得核心家庭成员和朋友的信任与支持，在理想与现实之间谨慎地保持平衡，并坚持不懈地继续前进。



图 14：理想与现实

我非常感谢我的姐姐奚钰（Angie），感谢她对我的信任并资助了这项研究。没有她的支持，这项研究不可能完成。

我非常感谢我的妻子庄琇雯（Hsiu Wen Chuang）和我的女儿吴玫羲（Maisie Wu），感谢她们相信我能完成、并提供精神支持和插画。

我非常感谢我的好朋友方昱仁（Yu-Jen Fang）。我们希望能为这个世界做出更大的贡献。

参考文献

1. 吴志鸿, 宇宙的真实本质：时间膨胀 (2023)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21308564>